

A4 — MODELO LÓGICO RELACIONAL

Este documento apresenta a derivação do MER conceitual para o esquema relacional, restrita às entidades e relacionamentos sob minha responsabilidade na equipe. As entidades PESSOA, CLIENTE e FUNCIONARIO — incluindo o mapeamento da generalização/especialização — foram tratadas separadamente por outro integrante da equipe e não são repetidas aqui.

1. CATEGORIA

CATEGORIA

id_categoria PK

nome

percentual_reajuste_padrao

Justificativa de mapeamento

- Entidade forte e independente do MER — vira uma tabela direta, sem necessidade de decisões especiais de especialização ou fusão.
- Chave substituta (id_categoria): o nome da categoria não foi adotado como chave natural porque categorias podem ser renomeadas ao longo do tempo, e isso não deve propagar alterações para as FKs em PRODUTO.

2. PRODUTO

PRODUTO

id_produto PK

id_categoria FK

codigo_barras

nome

preco_custo

preco_venda

quantidade_estoque

estoque_minimo

classificacao_idade

status

tipo

Justificativa de mapeamento

- Entidade forte, relacionamento N:1 com CATEGORIA mapeado como FK simples (id_categoria) em PRODUTO — lado N do relacionamento recebe a chave estrangeira.
- Chave substituta (id_produto): codigo_barras é a chave natural do domínio, mas foi mantida apenas como atributo com restrição de unicidade (UNIQUE), e não como PK, pois um código de barras pode ser reemitido/corrigido sem que isso deva alterar a identidade interna do produto nem suas referências em ITEM_VENDA, KIT_COMPOSICAO, etc.
- O atributo 'tipo' (Simples/Kit) discrimina, dentro da própria tabela, se o produto participa como composição em KIT_COMPOSICAO — optou-se por não criar subclasses separadas para produto simples e produto-kit, pois os dois compartilham exatamente os mesmos atributos; a diferença está apenas na existência (ou não) de linhas relacionadas em KIT_COMPOSICAO.

3. VENDA

VENDA

id_venda PK
id_funcionario FK
id_cliente FK
data_hora
valor_total
status

Justificativa de mapeamento

- Entidade forte que concentra dois relacionamentos N:1: com FUNCIONARIO (obrigatório — toda venda tem um operador responsável) e com CLIENTE (opcional — contempla vendas avulsas sem cadastro de fidelidade). Ambos os relacionamentos foram mapeados como FK simples em VENDA, por ser o lado N em ambos os casos.
- Chave substituta (id_venda): não há atributo natural que identifique a venda de forma única (data_hora sozinha não é suficiente, pois duas vendas podem ocorrer no mesmo instante).
- id_cliente foi definido como opcional (aceita nulo) porque o MER indica cardinalidade mínima zero entre CLIENTE e VENDA.

4. ITEM_VENDA (associativa N:N — VENDA × PRODUTO)

ITEM_VENDA

id_venda PK, FK
id_produto PK, FK
quantidade
preco_congelado

Justificativa de mapeamento

- Relacionamento N:N entre VENDA e PRODUTO, com atributo próprio (quantidade e preco_congelado) — mapeado como tabela associativa, atendendo ao requisito mínimo de N:N com atributo na associação.
- Chave composta e natural (id_venda + id_produto): o par já identifica o item de forma única dentro do domínio, não havendo necessidade de uma chave substituta adicional.
- Entidade fraca por dependência de existência em relação a VENDA: um item de venda não existe sem a venda à qual pertence.
- preco_congelado é um atributo derivado assinalado no MER, que registra o preço praticado no momento da venda — evita que reajustes futuros em PRODUTO alterem o valor de vendas já concluídas.

5. PAGAMENTO

PAGAMENTO

id_pagamento PK

id_venda FK

forma_pagamento

valor_pago

Justificativa de mapeamento

- Relacionamento 1:N entre VENDA e PAGAMENTO (uma venda pode ser quitada em mais de uma forma de pagamento) — mapeado como FK simples em PAGAMENTO, e não como tabela associativa N:N, pois PAGAMENTO não se relaciona com uma segunda entidade forte.
- Chave substituta (id_pagamento): não há atributo natural único, já que duas parcelas de uma mesma venda podem ter a mesma forma de pagamento e o mesmo valor.
- Entidade fraca por dependência de existência em relação a VENDA.

6. DEVOLUCAO

DEVOLUCAO

id_devolucao PK

id_venda FK

data_troca

motivo

tipo_destino

Justificativa de mapeamento

- Relacionamento 1:N entre VENDA e DEVOLUCAO (uma venda pode gerar mais de uma devolução parcial ao longo do tempo) — mapeado como FK simples em DEVOLUCAO.
- Chave substituta (id_devolucao), pelo mesmo motivo aplicado a PAGAMENTO: não há combinação de atributos naturais que garanta unicidade.
- data_troca é o atributo temporal desta entidade, registrando o histórico de quando cada devolução ocorreu, atendendo ao requisito mínimo de atributo temporal do domínio.

7. KIT_COMPOSICAO (autorrelacionamento N:N em PRODUTO)

KIT_COMPOSICAO

id_kit PK, FK

id_componente PK, FK

quantidade_necessaria

Justificativa de mapeamento

- Autorrelacionamento N:N em PRODUTO (um produto do tipo Kit é composto por outros produtos, e um mesmo produto pode compor vários kits diferentes) — atende ao requisito mínimo de autorrelacionamento do enunciado.

- Resolvido com duas chaves estrangeiras para a mesma tabela PRODUTO, distinguindo os papéis pelo nome da coluna: id_kit (o produto composto) e id_componente (o produto que entra na composição).
- Chave composta e natural (id_kit + id_componente): o par já identifica a relação de composição de forma única.
- quantidade_necessaria é o atributo próprio da associação, exigido pelo requisito de relacionamento N:N com atributo.
- Uma restrição adicional (id_kit ≠ id_componente) impede que um produto seja componente de si mesmo — regra de negócio verificável diretamente pelo banco.

Resumo das decisões de chave

Tabela	Tipo de chave	Motivo
CATEGORIA	Substituta	Nome pode mudar sem afetar FKs
PRODUTO	Substituta	codigo_barras pode ser reemitido
VENDA	Substituta	Não há atributo natural único
ITEM_VENDA	Natural composta	Par (venda, produto) já é único
PAGAMENTO	Substituta	Parcelas podem repetir forma e valor
DEVOLUCAO	Substituta	Sem combinação natural única
KIT_COMPOSICAO	Natural composta	Par (kit, componente) já é único

Observação: as tabelas PESSOA, CLIENTE e FUNCIONARIO, incluindo a estratégia de mapeamento da generalização/especialização (tabela por subclasse), constam no documento produzido pelo colega responsável por essa parte e devem ser anexadas juntas no relatório consolidado (A9).